

Average

Question — 45 छात्रों के औसत अंक 66 पार गए।
यदि दो छात्रों के अंक गलती से क्रमशः 82 और
46 के बजाय 28 और 64 दर्ज किए गए तो
तो सही औसत क्या है?

$$\begin{array}{r}
 \checkmark \qquad \qquad \times \\
 82 \qquad \qquad 28 \\
 46 \qquad \qquad 64 \\
 \hline
 128 \qquad \qquad 92
 \end{array}$$

+36

औसत $\frac{36}{45} = \frac{4}{5}$

$\rightarrow = +0.8$

$$66 + 0.8 = 66.8$$

* चार भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है।
यदि उनके पिता को शामिल कर लिया जाए
तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है पिता की उम्र
(वर्ष में) है

5 लोग $\rightarrow$

$$\begin{aligned}
 \text{कुल बड़त} &= 5 \times 5 \\
 &= +25
 \end{aligned}$$

पिताजी की उम्र

$$\begin{aligned}
 25 + 15 \\
 = 40
 \end{aligned}$$

Second Type — $4 \times 15 = 60$

$$60 + F = 5 \times (20)$$

$$60 + F = 100$$

$$F = 100 - 60$$

$$= 40$$

Question 32 छात्रों का औसत वजन 70 kg है यदि शिक्षक के वजन को शामिल किया जाता है तो कक्षा का औसत वजन 70.5 kg हो जाता है शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए

Solution — $32 \rightarrow 70$
 $\downarrow +0.5$

33 लोग 70.5

$$\text{कुल वजन} = 33 \times \frac{0.5}{10}$$

$$+ 16.5$$

शिक्षक का वजन

$$= 70 + 16.5$$

$$= 86.5$$

Second Type $32 \times 70 = 2240$

$$2240 + T = 33 \times 70.5$$

$$T =$$

Question - परीक्षा में तीन छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक x है यदि एक नए छात्र के अंको को भी शामिल किया जाता है तो औसत अंक 2 बढ़ जाता है नए छात्र ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं।

$$\text{कुल अंक} = 4 \times 2$$

$$+ 8$$

नए छात्र के अंक

$$x + 8 \text{ Ans}$$

Question एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार 51 kg है यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो औसत वजन 51.2 kg हो जाता है शिक्षक का वजन क्या है।

Solution -

$$\begin{array}{r} 51 \\ \times 0.2 \\ \hline 51.2 \end{array}$$

$$\text{कुल अंक} = 40 \times \frac{0.2}{10}$$

$$+ 8$$

$$\text{शिक्षक का वजन} = 51 + 8 = 59 \text{ Ans}$$

Question पिता और उसके पाँच बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है यदि पिता को समूह से बाहर किया जाता है तो औसत आयु 6 वर्ष कम हो जाती है पिता की आयु क्या है।

Solution -

$$6 \times 10 = 60$$

$$60 - F = S$$

$$60 - F = 20$$

$$F = 60 - 20 = 40 \text{ वर्ष}$$

Second Type -

$$\text{कुल कमी} = 5 \times 6 \\ 30$$

$$\text{पिताजी} = 30 + 10 \\ 40$$

Question

एक परिवार के चार सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। और जब उनका एक रिश्तेदार उनके साथ आ जाता है तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। रिश्तेदार की आयु कितनी है।

Solution

$$\text{कुल बढ़त} = 5 \times 3 \\ + 15$$

रिश्तेदार की आयु

$$15 + 27$$

$$= 42 \text{ Ans}$$

Second Type

$$4 \times 27 = 108$$

$$108 + R = 5 \times 30$$

$$108 + R = 150 \quad R = 42$$

ROJGAR WITH ANKIT

Question - सुनील द्वारा 16 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 37 है। 17वीं पारी में उसका स्कोर क्या है जिससे कि औसत स्कोर में 9 रनों की वृद्धि हुई।
संख्या $\times$ औसत = योग

$$16 \times 37 = 592$$

$$592 + A = 17 \times 46$$

$$782$$

$$A = 782 - 592$$

$$A = 190$$

Second Type - कुल बल्लें

$$= 17 \times 9 \times 153$$

$$17 \text{th } 153 + 37 = 190 \text{ Ans}$$

Question 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है। 10 वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। उनका नया औसत क्या है?

Solution औसत = A

$$\text{योग } 9 \times A = 9A$$

$$9A + 100 = 10 \times (A + 8)$$

$$9A + 100 = 10A + 80$$

$$A = 20$$

$$\text{नया औसत} = A + 8$$

$$= 20 + 8 = 28 \text{ Ans}$$

Second Type कुल बढ़ता = 10×10
 $= +100$

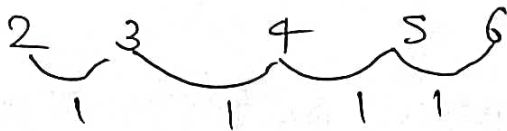
$$\text{औसत} + 10 = 100$$

$$\text{औसत} = 20$$

$$\text{नया औसत } 20 + 8 = 28$$

क्रमागत संख्याएँ

Consecutive Numbers



Example

→ प्राकृतिक संख्याएँ (Natural No)

$$1, 2, 3, 4, \dots \infty$$

→ पूर्ण संख्याएँ (Whole No)

$$0, 1, 2, 3, \dots \infty$$

→ प्रथम n सम संख्याएँ

$$2, 4, 6, 8, 10, \dots, 2n$$

→ प्रथम ' n ' विषम संख्याएँ

$$1, 3, 5, 7, 9, \dots, (2n-1)$$

क्रमागत संख्याओं का औसत

2, 4, 6, 8, 10

$$\text{औसत} = \frac{\text{प्रथम पद} + \text{अंतिम पद}}{2}$$

$$\frac{2+10}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

$$\frac{4+8}{2} = 6$$

प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत

1 ————— 100
| |
first last

$$\text{Avg} = \frac{1+100}{2} = 50.5$$

$$\text{औसत} = \text{बीचो बीच वाली संख्या}$$

— — — Avg — — —

← — — — | — — — →
Avg

$$* \quad \underbrace{2, 3, \boxed{4}}_{\text{Avg} = 4}, \quad \underbrace{5, 6}$$

$$* \quad 4, 6, 8 \quad | \quad 10, 12, 14$$

↓
9 Ave

Question - चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। यदि इसमें अगली विषम संख्या पर भी शामिल कर लिया जाए तो इन पाँच संख्याओं का नया औसत क्या है।

Solution - $\underline{5} \quad \underline{7} \quad | \quad \underline{9} \quad \underline{11}$

↓
8

$$5, 7, \textcircled{9}, 11, 13$$

|
Avg

Question - दह क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए।

$$\underbrace{21 \quad 23 \quad 25} \quad | \quad \underbrace{27 \quad 29 \quad 31}$$

↓
26

$$31 - 21 = 10$$